

**NEW**

**GOVERNMENT MEDICAL  
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA  
5<sup>th</sup> Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021  
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

பௌதிகவியல் I  
Physics I

**01 T I**

**11.01.2021 / 1430-1630**

இரண்டு மணித்தியாலம்  
Two Hours

சுட்டெண் : .....

**அறிவுறுத்தல்கள் :**

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடைத்தாளில் (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.
- ❖ ஈர்ப்பிலான ஆர்முடுகல்  $g = 10\text{Nkg}^{-1}$  எனக் கொள்க.

01. கோண உந்தத்தின் அலகினைத் தருவது?

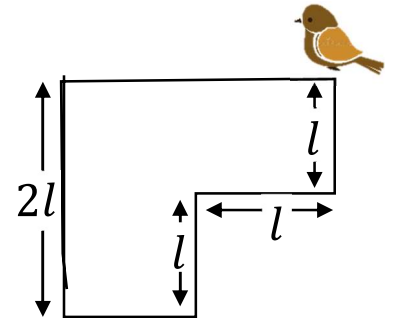
- (1)  $\text{Kg m}^2 \text{rad s}^{-1}$  (2)  $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$  (3)  $\text{kg m}^2 \text{s}$   
(4)  $\text{kg m s}^{-1}$  (5)  $\text{kg m rad s}^{-1}$

02. எளிய ஊசல் ஒன்றின் அலைவுகாலம் துணியும் பரிசோதனையில் 25 அலைவுகளிற்கான நேரம் அளக்கப்பட்ட போது 25.0 s என அறியப்பட்டது. நேர அளவீட்டில் ஏற்படும் சதவீத வழுவை சரியாக தருவது?

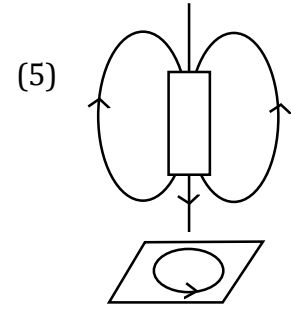
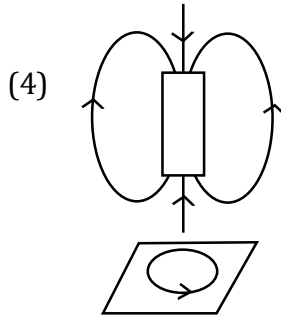
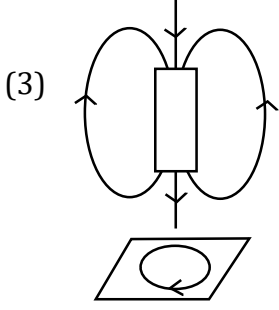
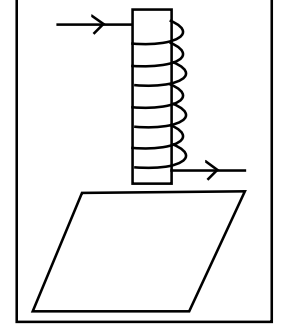
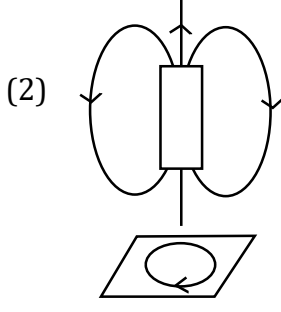
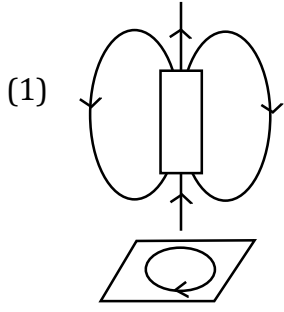
- (1)  $\frac{0.1}{1} \times 100\%$  (2)  $\frac{1}{25.0} \times 100\%$  (3)  $\frac{0.1}{25.0} \times 100\%$   
(4)  $\frac{1}{1} \times 100\%$  (5)  $\frac{25.0}{2.5} \times 100\%$

03. உருவில் உள்ளவாறு தரையின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டியின் முனையில் ஒரு பறவை ஓய்வில் உள்ளது. பெட்டி 3m திணிவுடையது எனின் பெட்டி கவிழாது உட்காரக்கூடிய பறவையின் உயர் திணிவு யாது?

- (1)  $\text{m}/2$  (2)  $\text{m}$  (3)  $3\text{m}/4$   
(4)  $3\text{m}$  (5)  $2\text{m}$



04. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள கிடை அலுமினியத் தட்டின் மீது அதன் தளத்திற்கு செங்குத்தாக ஒரு வரிச்சுருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வரிச்சுருளில் பாயும் ஓட்டம் குறைகின்றது எனின் வரிச்சுருளினூடாக பாயும் ஓட்டம் காரணமாக உண்டாகிய காந்தப்பாயக் கோடுகளையும் தட்டு மீதுள்ள சுரியலோட்டத் திசையும் சுரியாக காட்டும் உரு?

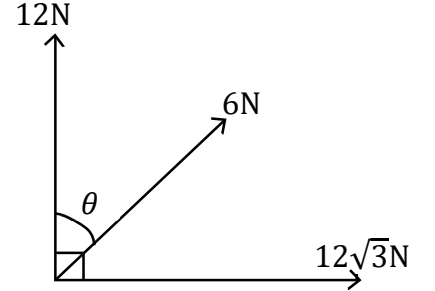


05.  $12\text{N}$ ,  $12\sqrt{3}\text{N}$  எனும் நிலையான இரு விசைகளையும் திசைமாற்றக்கூடிய  $6\text{N}$  எனும் விசையையும் கொண்ட பின்வரும் விசைத்தொகுதியை கருதுக. இத்தொகுதியில் உயர் விளையுள் விசையைத் தரக்கூடிய  $\theta$  இன் பருமன் யாது?

(1)  $0^\circ$   
(4)  $60^\circ$

(2)  $30^\circ$   
(5)  $90^\circ$

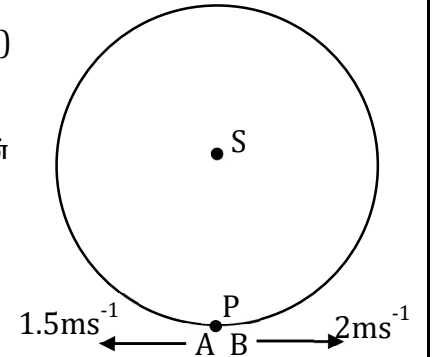
(3)  $45^\circ$



06.  $700\text{m}$  நீளமுள்ள ஒரு வட்டப்பாதையின் மையத்தில் ஒரு பெரிய தூண் (S) உள்ளது. A,B எனும் இரண்டு வீரர்கள் P எனும் புள்ளியிலிருந்து முறையே  $1.5\text{ms}^{-1}$ ,  $2\text{ms}^{-1}$  எனும் வேகங்களில் எதிர் எதிர்த்திசையில் ஓடத் தொடங்குகின்றனர். எந்தக் குறுகிய நேரத்திற்குப் பின் ஒரு வீரருக்கு தூண் மற்றைய வீரரை மறைக்கும்.

(1) 1 நிமிடம் 20 செக்கன்  
(3) 2 நிமிடம் 20 செக்கன்  
(5) 3 நிமிடம் 20 செக்கன்

(2) 1 நிமிடம் 40 செக்கன்  
(4) 3 நிமிடம்



07. வளியில் ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்கும் காரணி?

- (A) வளிமண்டல் அழுக்கம்.  
(B) தனிவெப்பநிலை அதிகரித்தல்.  
(C) தனி ஈரப்பதன் அதிகரித்தல்.  
(D) காற்று வீசும் திசை

(1) B மட்டும்

(2) A,B,D

(3) B,C,D

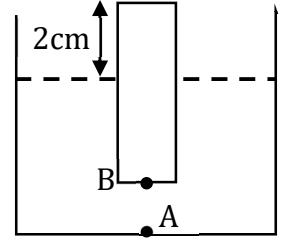
(4) C,D

(5) B,D

08. நீரில் மிதக்கும் பனிக்கட்டியூடாக பார்க்கும் போது B,A ஆகிய புள்ளிகளின் இடப்பெயர்ச்சிகள் முறையே 2cm, 5cm ஆகும். பனிக்கட்டி நீரின் மட்டத்திற்கு மேல் 2cm இருக்குமாறு மிதக்குமாயின் நீரின் ஆழம் யாது?

$$[n_{\text{water}} = 1.5, n_{\text{ice}} = 1.4]$$

- (1) 7cm (2) 9cm (3) 16cm  
(4) 12cm (5) 14cm



09. ஒருமுனை மூடிய குழாயில் வெப்பநிலை  $57^\circ\text{C}$  ஆக உள்ளபோது அதிரும் வளி இசைக்கவை ஒன்றுடன் 4Hz அடிப்பை கொடுத்தது. வளி வெப்பநிலை  $127^\circ\text{C}$  இற்கு உயர்த்தப்பட்டு அதிர்ச் செய்தபோது அந்த இசைக்கவையுடன் 4Hz அடிப்பை மீண்டும் கொடுத்தது எனின், இசைக்கவையின் அடிப்படை அதிர்வெண்?

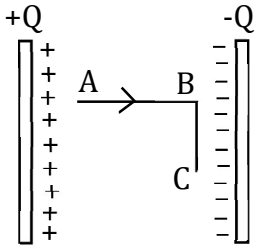
$$[\text{சாடை} : \sqrt{3.3} = 1.8]$$

- (1) 100Hz (2) 56Hz (3) 76Hz (4) 112Hz (5) 80Hz

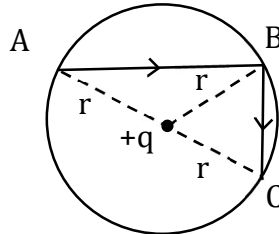
10.  ${}_{81}^{298}\text{X} \longrightarrow {}_{80}^{294}\text{Y} + A\alpha + B\beta$  இங்கு A,B யின் பெறுமானங்கள்?

- (1) 1,2 (2) 1,1 (3) 2,1 (4) 2,2 (5) 1,0

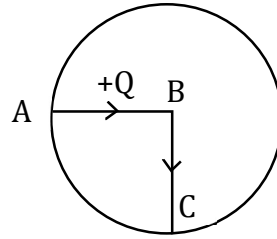
11. காட்டப்பட்டுள்ளவாறு 3 நிலைமின் பிரதேசங்களில்  $+q$  ஏற்றமொன்று  $A \rightarrow B \rightarrow C$  எனும் பாதையில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. எத்தொகுதி அல்லது தொகுதிகளில் இப்பாதையினூடு கொண்டு செல்வதற்கான வேலை பூச்சியமன்று?



(X)



(Y)



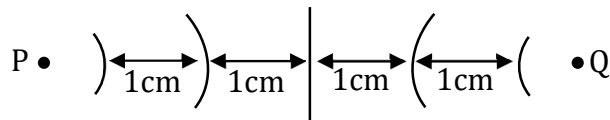
(Z)

- (1) X (2) Y (3) Z (4) X,Z (5) X,Y,Z

12. மோட்டார் வண்டியொன்று பிரயாணத் தூரத்தின் முதல்  $1/3$  பங்கு தூரத்தை  $10\text{kmh}^{-1}$  கதியுடனும், இரண்டாவது  $1/3$  பங்கு தூரத்தை  $20\text{kmh}^{-1}$  எனும் கதியுடனும், மூன்றாவது  $1/3$  பங்கு தூரத்தை  $60\text{kmh}^{-1}$  எனும் கதியுடனும் கடக்கின்றது. பிரயாணத்தின் சராசரிக்கதி?

- (1)  $3\text{kmh}^{-1}$  (2)  $18\text{kmh}^{-1}$  (3)  $30\text{kmh}^{-1}$  (4)  $45\text{kmh}^{-1}$  (5)  $90\text{kmh}^{-1}$

13. குற்றலைத் தாங்கியொன்றிலுள்ள மேற்பொருந்துகை கோலத்தை (Interference Pattern) படம் காட்டுகின்றது. P,Q என்பன ஒரே அவத்தையில் அதிரும்  $10\text{Hz}$  மீற்றனுடைய இரு புள்ளி அதிர்வுகளாகும்.



குற்றலைத் தாங்கியில் நீர் அலைகளின் கதி?

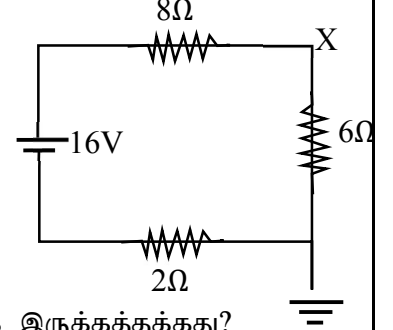
- (1)  $0.025\text{ms}^{-1}$  (2)  $0.050\text{ms}^{-1}$  (3)  $0.10\text{ms}^{-1}$  (4)  $0.20\text{ms}^{-1}$  (5)  $0.4\text{ms}^{-1}$

14. இரு உயரமான தாங்கிகள் A,B அவற்றின் மேல்முனையில் திறந்துள்ளன. அவற்றினுள் இரு வெவ்வேறு திரவங்கள் உள்ளன. இரு தாங்கிகளிலும் திரவமட்டத்திற்கு கீழே ஒரே ஆழம் H இல் துவாரங்கள் இடப்பட்டுள்ளன. A யிலுள்ள துளையைப் போல் இருமடங்கு பரப்புடைய துளையை B கொண்டுள்ளது. இரு துவாரங்களினூடும் பாயும் திரவங்களின் திணிவுகளின் வீதங்கள் சமன் எனின், திரவங்களின் அடர்த்திகளின் விகிதம்?

- (1) 2:1 (2) 1:2 (3) 4:1 (4) 1:4 (5) 1:1

15. சுற்றில் புள்ளி Xஇல் அழுத்தம் யாது?

- (1) 2V (2) 4V  
(3) 6V (4) 8V  
(5) 10V



16. ஒரு வாயுவில் பூச்சிய கெல்வின் (Absalute Zero) வெப்பநிலையில் பூச்சியமாக இருக்கத்தக்கது?

- (1) இயக்க சக்தி (2) அழுத்த சக்தி (3) அடர்த்தி  
(4) அதிர்வுச் சக்தி (5) திணிவு

17. ஒரு உடல் 60°C இலிருந்து 50°C இற்கு குளிர 10 நிமிடம் எடுக்கின்றது. அறைவெப்பநிலை 25°C ஆகவுள்ள நாளில் இவ்வுடல் குளிரவிடப்படமாயின் மேலும் 10 நிமிடத்தில் உடலின் வெப்பநிலை யாது?

- (1) 38.5°C (2) 40°C (3) 42.85°C (4) 45°C (5) 46.85°C

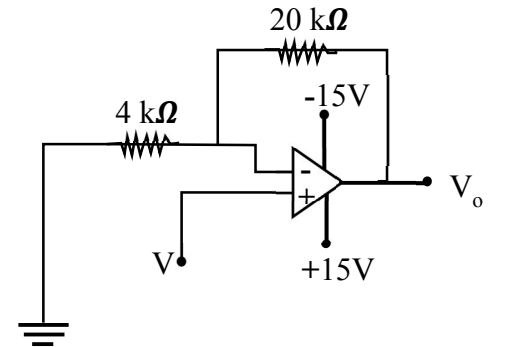
18. உள்ளீட்டுக் குறைகடத்திகள் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது?

- (A) சுயாதீன இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையும் துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமனாகும்.  
(B) மின்னோட்டத்திற்கு துளைகளே காரணமாகும்.  
(C) வெப்பநிலையுடன்  $e^n$  துளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.  
(D) P வகை, N வகை என இரு வகைப்படும்.

- (1) A மட்டும் (2) A,C (3) A,B,C (4) A,C,D (5) A,D

19. அருகிலுள்ள சுற்றில் பெய்ப்பு வோல்ட்டளவு (v) 1.4V எனின் பயப்பு வோல்ட்டளவு ( $V_o$ ) யாது?

- (1) -20V (2) +20V (3) -7V  
(4) -15V (5) +8.4V



20. R தடையுடைய சுற்றொன்றில்  $\Delta t$  நேர இடைவெளியில் காந்தப்பாயத்தின் பருமன்  $\Delta \phi$  என மாறுகின்றது. இச்சுற்றின் எப்புள்ளியிலும் பாயும் ஏற்றத்தின் அளவானது Q எனின்,

- (1)  $Q = \frac{1}{R} \cdot \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$  (2)  $Q = \frac{\Delta \phi}{R}$   
(3)  $Q = \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$  (4)  $Q = R \cdot \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$   
(5)  $Q = \frac{\Delta \phi \cdot \Delta t}{R}$

21. நீரின் முறிவுச்சுட்டி 1.3, கண்ணாடியின் முறிவுச்சுட்டி 1.5. கண்ணாடி - நீர் இடைமுகத்தின் அவதிக் கோணம்  $\theta$  எனின்,

(1)  $\cos \theta = \frac{1.5}{2.8}$

(2)  $\tan \theta = \frac{1.5}{2.8}$

(3)  $\tan \theta = \frac{1.5}{1.3}$

(4)  $\sin \theta = \frac{1.3}{1.5}$

(5)  $\cos \theta = \frac{1.3}{1.5}$

22. வானியல் தொலைகாட்டி இயல்பான செப்பஞ்செய்கையில் உள்ள போது

(A) வில்லைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்  $= f_0 + f_c$

(B) தொலைகாட்டியின் உருப்பெருக்கம்  $= f_0 / f_c$

(C) இறுதி விம்பம் முடிவிலியில் பெறப்படும்

சரியான கூற்று /கூற்றுக்கள்

(1) A, B

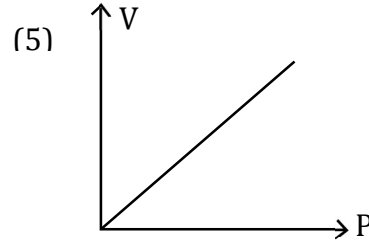
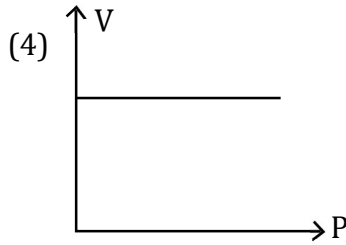
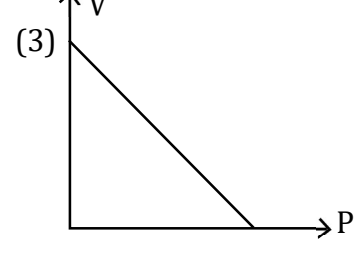
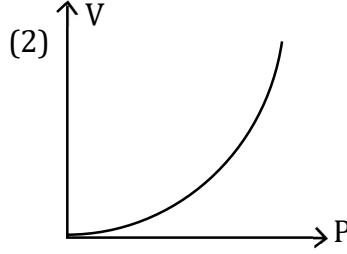
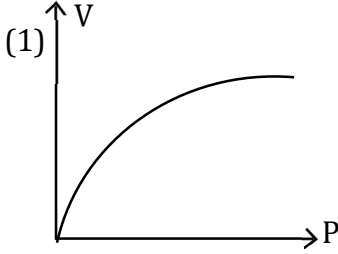
(2) A, C

(3) B, C

(4) A மாத் திரம்

(5) A, B, C

23. மாறா வெப்பநிலையில் வாயுவில் ஒலியின் வேகத்திற்கும் அழுக்கத்திற்குமான வரைபு



24. 0.5mm விட்டமுடைய துளையுடைய ஒரு மயிர்த்துளைக்குழாய்  $3 \times 10^{-2} Nm^{-1}$  மேற்பரப்பிழுவையுடைய திரவத்தினுள் நிலைக்குத்தாக அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. திரவத்தின் அடர்த்தி  $800 kgm^{-3}$  திரவம் குழாயை நனைக்கிறது எனின் குழாயினுள் திரவ எழுகை யாது?

(1) 2cm

(2) 3cm

(3) 3.1cm

(4) 4cm

(5) 4.5cm

25. 6mm ஆரையுள்ள மரக்கோளமொன்று  $0.8 Nsm^{-2}$  பிசக்குமையுடைய கிளிசரீனில் இயங்கும் போது அதன் முடிவு வேகம் யாது?

மரத்தின் அடர்த்தி  $500 kgm^{-3}$

கிளிசரீனின் அடர்த்தி  $1220 kgm^{-3}$

(1)  $0.080 ms^{-1}$

(2)  $0.720 ms^{-1}$

(3)  $0.072 ms^{-1}$

(4)  $0.820 ms^{-1}$

(5)  $0.070 ms^{-1}$

26.  $4\mu F, 6\mu F$  கொள்ளளவங்களையுடைய இரு கொள்ளளவிகள் தொடராக இணைக்கப்பட்டு சேர்மானத்திற்கு குறுக்கே 500V அழுத்த வேறுபாடு பிரயோகிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கொள்ளளவியிலுமுள்ள ஏற்றம்

(1) 6000C

(2) 1200C

(3)  $1200\mu C$

(4)  $600\mu C$

(5)  $6000\mu C$

27. 1 யூலை (Joule) இலத்திரன் வோல்ட்றில் (eV) குறிப்பிட்டால்

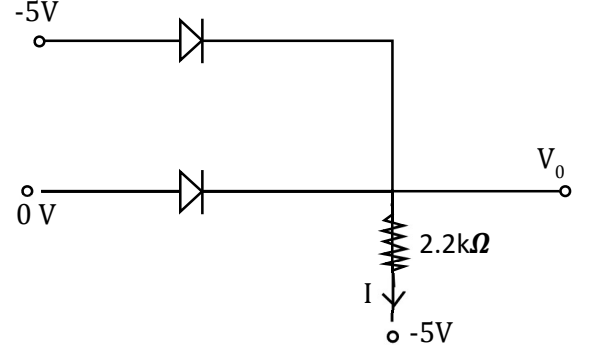
- (1)  $10^{-7} \text{eV}$  (2)  $10^7 \text{eV}$  (3)  $1.6 \times 10^{19} \text{eV}$   
 (4)  $6.25 \times 10^{18} \text{eV}$  (5)  $6.25 \times 10^{19} \text{eV}$

28. ஒரு கோள வடிவான கோள் R ஆரையும் சீரான அடர்த்தி  $\rho$  ஐயும் உடையது. அகில ஈர்ப்பு மாறிலி G கோளின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப்புல வலிமை

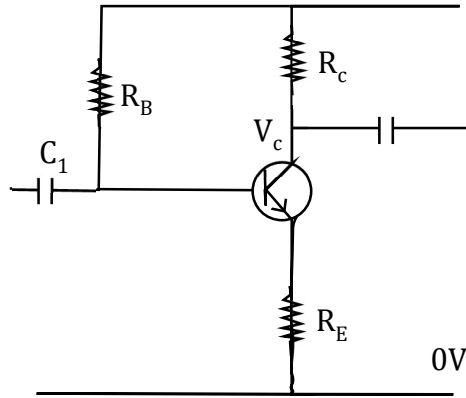
- (1)  $4\pi G\rho$  (2)  $G\rho R$  (3)  $\frac{G\rho}{R^2}$  (4)  $\frac{4}{3}\pi G R \rho$  (5)  $\frac{4}{3}\pi G R^2 \rho$

29.  $V_0$  மற்றும் I என்பன முறையே

- (1) 4.3V, 1.954mA (2) 0.7V, -0.318mA  
 (3) -0.7V, 1.954mA (4) 4.3V, 0.318mA  
 (5) 0V, 2.27mA



30. பொதுக்காலி இணைப்பிலுள்ள p-n transistor ஒன்றை படம் காட்டுகின்றது.



$I_B = 0.06 \text{mA}$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{V}$ ,  $V_{CE} = 12.4 \text{V}$ ,  $V_E = 1.6 \text{V}$ ,  $\beta = 100$  ஆக இருப்பின் சேகரிப்பான் மின்னோட்டம் யாது?

- (1) 2mA (2) 4mA (3) 6 mA (4) 8 mA (5) 10mA

31. காந்தப்புலத்தில் அசையும் கடத்தியொன்றில் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசை எதில் தங்கியிராது?

- (1) கடத்தியின் நீளம் (2) கம்பியினது விட்டம் (3) கம்பியினது நிலை  
 (4) புலத்தின் காந்தப்பாய அடர்த்தி (5) கடத்தியினது வேகம்

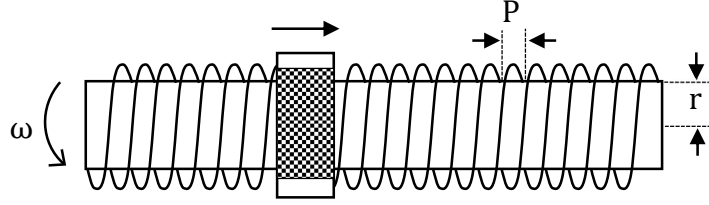
32. ஊடகம் X இலிருந்து Y இற்கு செல்லும் ஒரு மின்காந்த அலையின் கதி 30% இனால் அதிகரிக்கின்றது. படுகோணம்  $45^\circ$  எனின் முறிக்கோணம்

- (1)  $33^\circ$  (2)  $35^\circ$  (3)  $45^\circ$  (4)  $59^\circ$  (5)  $67^\circ$

33. இரு மனிதர்கள் X,Y என்போர் நண்பர்கள் ஆவர். X நீள்பார்வைக் குறைபாட்டுடையவர். Y குறும் பார்வை குறைபாட்டுடையவர். அவர்கள் தங்கள் மூக்குக் கண்ணாடி ஊடாக சாதாரண பார்வையுடையவர்கள் போல பார்க்கிறார்கள். X என்பவர் தவறுதலாக Y இன் கண்ணாடியை அணிந்த போது தொலைவிலுள்ள பொருட்களை மட்டுமே பார்க்க முடிந்தது. Y என்பவர் தவறுதலாக X இன் கண்ணாடியை அணிந்தால் அவரால் ஆகக் கிட்டியது எவ்வளவு தூரத்திலுள்ள எழுத்துக்களை தெளிவாக வாசிக்கலாம் ?

- (1) 25 cm (2) 50 cm (3) 12.5 cm (4) 75 cm (5) 100 cm

34. புரியிடப்பட்ட கோல் ஒன்று  $r$  ஆரையுடையது. அதன் புரியிடைத்தூரம்  $P$ . கோலானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கோல் மாறா வீதத்தில் சுழலுகின்றது. கோலில் உள்ள ஒரு சுரை(Nut) சுழலானது மெதுவாக பிடிக்கப்பட்டுள்ள போது அது கோல் வழியே  $v$  கதியுடன் இயங்கக் காணப்பட்டது. கோலின் கோணவேகம்.



- (1)  $v/r$  (2)  $v/p$  (3)  $v/rp$  (4)  $2\pi v/p$  (5)  $2\pi v/r$

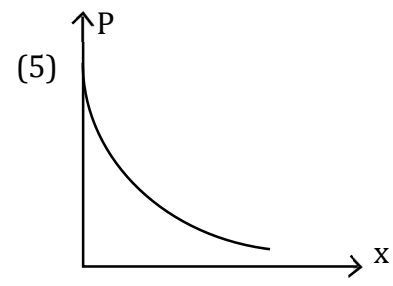
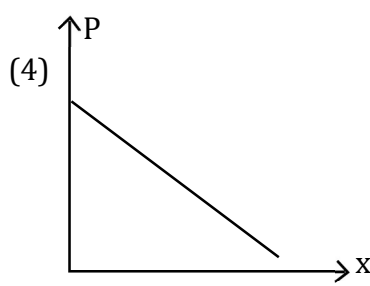
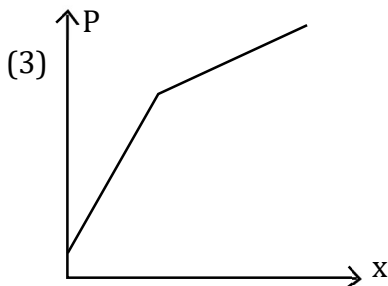
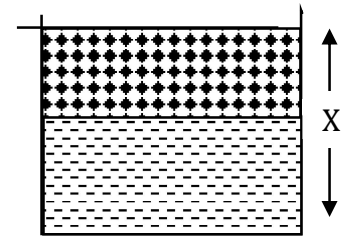
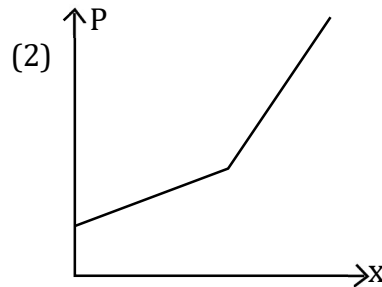
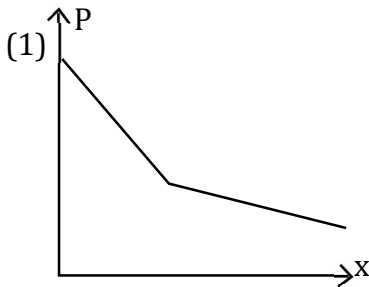
35. பின்வருவனவற்றில் குவாக்குகளின் (quark) வகைகளில் அடங்காதது அல்லது பொய்யானது?

- (1) Higgs quark (2) Charm quark (3) Up quark  
(4) Strange quark (5) Bottom quark

36. ஒரு இழைக்கு இணைக்கப்பட்ட 4kg திணிவுடைய ஒரு பொருள் 2m ஆரையுடைய நிலைக்குத்து வட்டத்தில்  $5\text{ms}^{-1}$  கதியில் சுழற்றப்படுகின்றது. இழையில் தாக்கும் அதிகுறைந்த இழுவை.

- (1) 10 N (2) 5 N (3) 30 N (4) 40 N (5) 90 N

37. பாத்திரமொன்றில் இரு கலக்குமியல்பில்லாத திரவங்கள் உள்ளன. மேற்பரப்பிலிருந்தான ஆழத்துடன் மொத்த அழுக்கம் மாறுவதை காட்டும் வரைபு



38. ஓர் இலட்சிய வோல்ட்ஸ்மானியின் தடையானது,  
 (1) மிக உயர்வானது (2) மிகத் தாழ்வானது (3) பயன்படும் அளவைப் பொறுத்தது  
 (4) பூச்சியமானது (5) முடிவிலியானது
39. ஓர் அலை செல்லும் திசையானது,  
 (1) அலை முகத்தின் தொடலித் திசையாகும்  
 (2) அலை முகத்தின் திசையுடன்  $45^\circ$  ஆக்கும் திசையாகும்  
 (3) அலை முகத்திற்கு செவ்வெனான திசையாகும்  
 (4) அலை முகத்தின் திசையாகும்  
 (5) அலை முகத்தின் திசையை கொண்டு தீர்மானிக்க முடியாது
40.  $7.8 \times 10^{-3} m^2$  பரப்புடைய ஒரு மூடிய வட்டத்தடமானது அதன் தளம் ஒரு காந்தப்புலத்துடன்  $30^\circ$  ஆக்குமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. புலத்தின் காந்தப்பாய அடர்த்தி  $0.01 T s^{-1}$  எனும் வீதத்தில் மாறுமேயானால் தடத்தில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கவிசை  
 (1)  $3.9 \times 10^{-5} V$  (2)  $6.8 \times 10^{-5} V$  (3)  $7.8 \times 10^{-5} V$   
 (4)  $1.6 \times 10^{-3} V$  (5)  $3.9 \times 10^{-1} V$
41. 2mm ஆரையுடைய ஓர் நீர்த்துளியை 1mm ஆரையுடைய நீர்த்துளியாக மாற்ற செய்யப்பட வேண்டிய வேலை யாது? (நீரின் மேற்பரப்பிழுமை  $7 \times 10^{-2} Nm^{-1}$ )  
 (1)  $3.25 \mu J$  (2)  $3.50 \mu J$  (3)  $3.24 \mu J$  (4)  $3.62 \mu J$  (5)  $3.52 \mu J$
42. 3mm விட்டமுடைய 2m நீளமான செப்புக் கம்பியில் 3kg நிறை தொங்கவிடப்படும் போது ஏற்படும் நீட்சி யாது? (உருக்கின் யங்கின் மட்டு  $2 \times 10^{11} Nm^{-2}$ )  
 (1) 0.004 mm (2) 0.420 mm (3) 4.200 mm (4) 0.042 mm (5) 0.024 mm
43. வெள்ளியானது பூமியைப் போல 0.8 பங்கு திணிவையும் ,0.9 பங்கு விட்டத்தையும் உடையது. வெள்ளியினது மேற்பரப்பில் ஈர்ப்புப் புலத்தின் ஆர்முடுகல்  
 (1)  $7 ms^{-2}$  (2)  $9 ms^{-2}$  (3)  $9.9 ms^{-2}$  (4)  $10.1 ms^{-2}$  (5)  $11 ms^{-2}$
44. ஒரே மின்னோட்டத்தை காவும் இரு சர்வசமனான வட்டத் தடங்கள் ஒரே பொது மையத்தை கொண்டிருக்கும் வகையிலும் அவற்றின் தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் வகையிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சுருளினுடான மின்னோட்டத்தினாலும் அவற்றின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தப் பாய அடர்த்தியின் பருமன் B எனின் இரு சுருள்களினாலும் பொது மையத்தில் ஏற்படும் விளையுள் காந்தப்பாய அடர்த்தியின் பருமன்  
 (1) 0 (2) B (3)  $\sqrt{2}B$  (4) 2B (5)  $2\sqrt{2}B$
45. ஒரு குறித்த திணிவு வாயு ( $r=5/3$ ) சேறலிலா நிபந்தனைகளில் கனவளவு V இலிருந்து 8V ஆகும் வரை விரிவடைகிறது. வெப்பநிலை வீழ்ச்சியடையும் காரணி  
 (1) 32 (2) 16 (3) 8 (4) 4 (5) 2
46. பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது  
 (1) சீரான கதியுடன் இயங்கும் பொருள் மாறும் வேகத்தை கொண்டிருக்கலாம்  
 (2) பூச்சிய வேகத்தையுடைய பொருள் ஆர்முடுகிக் கொண்டிருக்கலாம்  
 (3) சீரான கதியுடன் இயங்கும் பொருள் ஆர்முடுகலைக் கொண்டிருக்கலாம்  
 (4) இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருள் பூச்சிய விளையுளை கொண்டிருக்கலாம்  
 (5) சீரான வேகத்தையுடைய பொருள் மாறும் கதியை உடையதாக இருக்கலாம்



47. மிகக்குறைந்த சக்தியை உடைய மின்காந்த அலை யாது?

(1) X- கதிர்

(2) IR கதிர்

(3) Radio அலை

(4) UV அலை

(5) நுண்(micro) அலை

48.  $\text{Vm}^{-1}$  எனும் அலகு அளப்பது

(1) மின்புலவலிமை

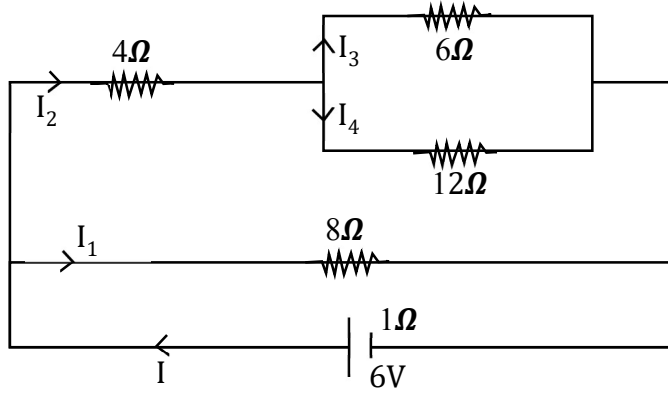
(2) கொள்ளளவம்

(3) ஏற்றப்பரப்படர்த்தி

(4) மின்அழுத்த வித்தியாசம்

(5) அனுமதித்திறன்

49. படத்தில் காட்டப்பட்ட சுற்றில் மின்னோட்டங்கள்  $I, I_1, I_2, I_3, I_4$  ஆகியவற்றைக் காண்க.



(1) 1.2, 0.6, 0.6, 0.4, 0.2

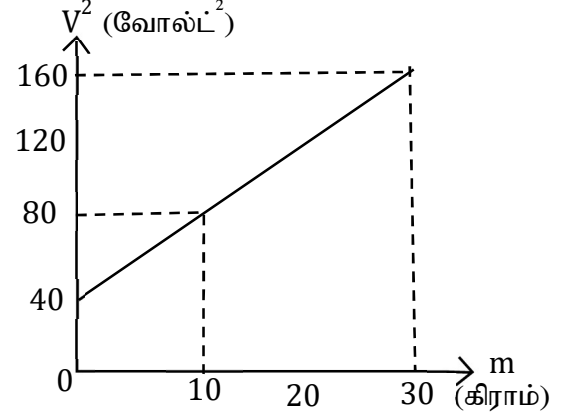
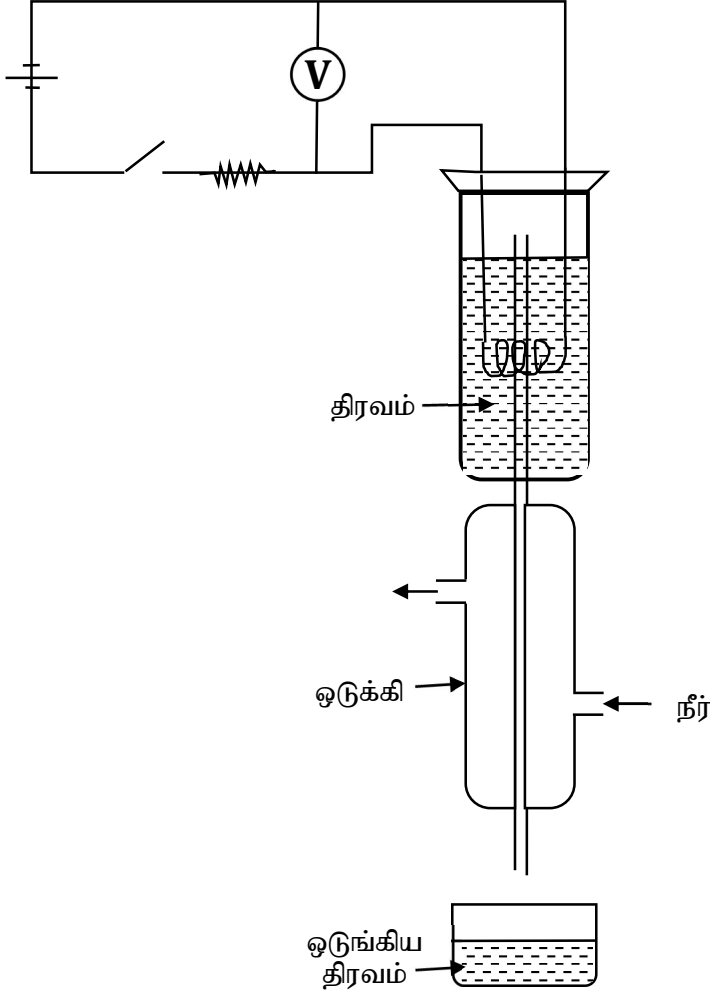
(2) 1.2, 0.6, 0.6, 0.2, 0.4

(3) 1.5, 0.8, 0.7, 0.3, 0.4

(4) 1.5, 0.6, 0.9, 0.4, 0.5

(5) 1.5, 0.6, 0.6, 0.4, 0.2

50. மின்முறையில் திரவம் ஒன்றின் ஆவியாதலின் மறைவெப்பத்தை காண்பதற்கு செய்யப்பட்ட பரிசோதனையில் வெப்பக்குடுவையினுள் எடுக்கப்பட்ட திரவத்தினுள் வைக்கப்பட்ட வெப்பமாக்கும் சுருளுக்கு குறுக்கேயான அழுத்தவேறுபாடு  $V$  உம்  $t$  நேரத்தில் சேர்ந்த ஆவியின் திணிவு  $m$  உம் அறியப்பட்டு  $V^2$  எதிர்  $m$  வரைபு வரையப்பட்ட போது அதன் வெட்டடுத்துண்டு  $40 V^2$  ஆகவும் படித்திறன்  $4 V^2 g^{-1}$  ஆகவும் உள்ள நேர்கோடாக இருந்தது



வெப்பமாக்கும் சுருளின் தடை  $4\Omega$  ஆகவும் நேரம்,  $t$  என்பது 10 நிமிடங்களாகவும் இருப்பின் பரிசோதனையில் இருந்து திரவத்தின் ஆவியாதல் மறை வெப்பம் யாது?

(1)  $10 Jkg^{-1}$   
(4)  $600 kJkg^{-1}$

(2)  $600 Jkg^{-1}$   
(5)  $720 kJkg^{-1}$

(3)  $10 kJkg^{-1}$

**NEW**

**GOVERNMENT MEDICAL  
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA  
5<sup>th</sup> Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021  
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

பௌதிகவியல் II  
Physics II

**01 T II**

**12.01.2021 / 1430 - 1740**

மூன்று மணித்தியாலம்  
Three Hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்  
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக.

கட்டெண் : .....

**முக்கியம்:**

❖ இவ் வினாத்தாள் 14 பக்கங்களைக் கொண்டது.

❖ இவ்வினாத்தாள் A,B என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இரு பகுதிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஆகும்.

❖ கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

**பகுதி A - அமைப்புக்கட்டுரை**

(பக்கங்கள் 2 - 6 )

❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்குமான உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்கு போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

**பகுதி B - கட்டுரை**

❖ இப்பகுதி ஆறு வினாக்களை கொண்டுள்ளது. ஆவற்றில் நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்கு பயன்படுத்துக.

❖ இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கத்தக்கதாக A,B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து கட்டிய பின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.

❖ வினாத்தாளின் பகுதி B மத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளிே எடுத்துச்செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

**பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்**

| இரண்டாம் வினாத்தாள் |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| பகுதி               | வினா இல.    | புள்ளிகள் |
| (A)                 | 1           |           |
|                     | 2           |           |
|                     | 3           |           |
|                     | 4           |           |
| (B)                 | 5           |           |
|                     | 6           |           |
|                     | 7           |           |
|                     | 8           |           |
|                     | 9 (A)       |           |
|                     | 9 (B)       |           |
|                     | 10 (A)      |           |
| மொத்தம்             | 10 (B)      |           |
|                     | இலக்கத்தில் |           |
|                     | எழுத்தில்   |           |

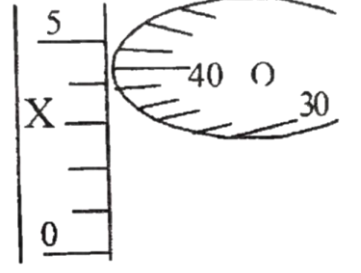
**குறியீட்டெண்கள்**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1  |  |
| விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2  |  |
| புள்ளிகளை பரீட்சித்தவர் |  |
| மேற்பார்வை செய்தவர்     |  |

## அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்கள்

**01)**

கோள மேற்பரப்பொன்றின் வளைவினாரையைத் காண்பதற்காக ஆய்வுசாலையில் பயன்படுத்துகின்ற கோளமானி ஒன்றின் அமைப்பு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 100 பிரிவுகளைக் கொண்ட வட்ட அளவிடை பொருத்தப்பட்ட நடுக்கால் 0 ஒரு பூரண சுற்றிற்கு நிலைக்குத்து அளவிடை X இல் 1 பிரிவினுடாக அசையக்கூடியது. நிலைக்குத்து அளவிடைப் பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் mm ஆகும்.



i) கோளமானி மூன்று கால்களில் தாங்கப்பட்டு இருப்பதற்கு நீர் எதிர்பார்க்கும் இரு காரணங்களைத் தருக.

.....  
 .....

ii) தளக்கண்ணாடித் தட்டில் கோளமானி வைக்கப்பட்டு திருகு 0 வை முட்டுமாறு சரிசெய்யப்பட்டது. அதன்பின் வட்ட அளவிடையின் பூச்சியக்குறி நிலைக்குத்து அளவிடையின் பூச்சியக்குறியுடன் பின்னோக்கி 15 பிரிவுகள் திருப்ப வேண்டி இருந்தது. பூச்சிய வழ யாது?

.....  
 .....

iii) திண்மக்கோளம் ஒன்றின் பகுதியின் வளைவினாரை அளப்பதற்கு மேலுள்ள கோளமானி பயன்படுத்தப்பட்ட போது உருவில் உள்ளவாறு அளவிடை இருந்தது.

(a) வாசிப்பு யாது?

.....

(b) வளைவு காரணமாக திருகு நகர்ந்த தூரம் யாது?

.....

(c) வளையினாரையை கணிப்பதற்கான தொடர்பை எழுதி அத்தொடர்பில் உள்ள கணியங்களை குறிப்பிடுக.

.....  
 .....  
 .....

iv) வேனியர் இடுக்குமானி ஒன்று தரப்பட்டிருப்பின் தரப்பட்டுள்ள கோளப்பகுதி அரைக்கோளம் என்பதை எவ்வாறு வாய்ப்புப் பார்ப்பீர்?

.....  
 .....

v) அரைக்கோளத்தின் திணியை (m) எக்கருவியை பயன்படுத்தி துணிவீர்?

.....

vi) நீர் பெற்ற வாசிப்புக்களில் இருந்து அரைக்கோளம் ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் அடர்த்தியை காண்பதற்கான தொடர்பொன்றை எழுதுக.

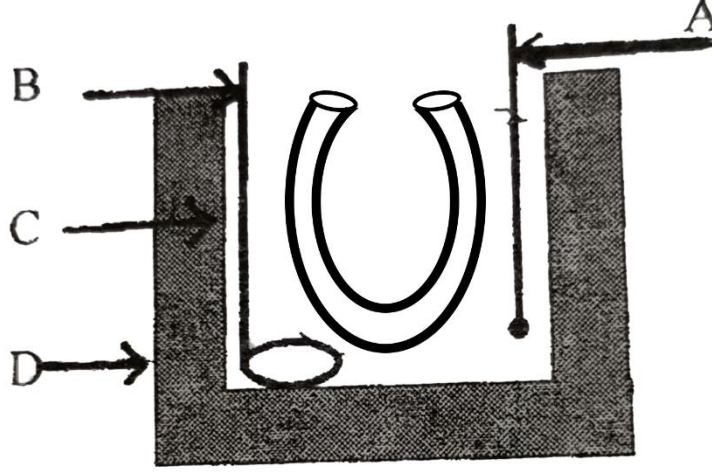
.....  
 .....

vii) கோளமானியின் திருகானது வாசிப்பு எடுக்கின்ற போது ஒரே திசையில் சுற்றப்பட வேண்டும் ஏன் என விளக்குக.

.....  
 .....

02.

இறப்பர் குழாய் துண்டொன்றைப் பயன்படுத்தி இறப்பரின் வெப்பக்கடத்தாறை (கடத்துதிறனை) துணிவதற்கான பரிசோதனையின் ஒழுங்கமைப்பு ஒன்றை இவ்வரிப்படம் காட்டுகின்றது.



a) இவ்வரிப்படத்திலே A,B,C,D ஆகிய குறியீடுகள் எவற்றை குறிக்கும்?

- A : .....  
 B : .....  
 C : .....  
 D : .....

b) i) இப்பரிசோதனையிலே இறப்பர் குழாயின் உள்விட்டத்தையும் வெளிவிட்டத்தையும் அளத்தல் அவசியமாகும். அதற்கு வேணியர் இடுக்கி உகந்ததன்று. ஏன் என விளக்குக.

.....  
 .....

ii) மேலே குறிப்பிட்ட அளவீட்டை எடுக்கப் பயன்படுத்தக்கூடக் கருவி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

c) இப்பரிசோதனையிலே தேவைப்படும் ஏனைய உபகரணங்களின் பட்டியலைத் தருக.

.....  
 .....

d) இறப்பர் குழாயின் பலித (பயன்பாடு) நீளம்  $l$  ஐ எங்கனம் நீர் அளப்பீர்?

.....  
 .....  
 .....

e)  $l$  மிகவும் சிறிதாக இருத்தலாகாது என்பதை விளக்குக.

.....  
 .....

(சாடை :- கலோரிமானியினுள் நீர் ஊற்றப்பட்டு இறப்பர் குழாயினூடு கொதிநீராவி செலுத்தப்படுகிறது.)

f) இத்தகைய பரிசோதனை ஒன்றிலே 5 நிமிட ஆயிடைவினுள்ளே நீரின் வெப்பநிலையானது  $30^{\circ}\text{C}$  இலிருந்து  $35^{\circ}\text{C}$  இற்கு உயர்ந்தது. நீர் கலோரிமானி ஆகியவற்றின் மொத்த வெப்பக் கெள்ளளவு  $9 \times 10^3 \text{ J K}^{-1}$  ஆகும். இந்நேர ஆயிடைவினுள்ளே குழாய்க்குக் குறுக்கே வெப்பப்பாய்ச்சல் வீதத்தின் சராசரிப் பெறுமானம் யாது?

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

g) குழாயின் உள்ளாரை, வெளியாரை என்பன முறையே 0.5cm, 0.6cm ஆகும். கொத்நீராவியின் வெப்பநிலை மாறாமல்  $100^{\circ}\text{C}$  இல் உள்ளது.  $l = 30\text{cm}$ . இறப்பரின் வெப்பக்கடத்தாறை கணிக்க.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**03.**

திருசியமானி முக்கியமாக தொலைக்காட்டி, நேர்வரிசையாக்கி, அரியமேசை ஆகியவற்றைக் கொண்டது.

a) நேரே பார்ப்பதற்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட திருசியமானி ஒன்றின் வில்லைத் தொகுதியையும் பிளப்பையும் தெளிவாக வரைந்து நேர்வரிசையாக்கி, அரியமேசை, தொலைக்காட்டி, பார்வைத்துண்டு ஆகியவற்றை வரிப்படத்தில் பெயரிடுக.

b) திருசியமானி பரிசோதனை ஒன்றிற்காக பயன்படுத்த முன்னர் அதன் பார்வைத்துண்டை செப்பஞ்செய்தல் அவசியமாகும். இச்செப்பஞ்செய்கை எங்கனம் நிறைவேற்றப்படும்?

.....  
 .....

c) சமாந்தர ஒளிக்கற்றை ஒன்றை பெறுவதற்காக தொலைகாட்டி செப்பஞ்செய்யப்படுகின்றது. இச்செப்பஞ்செய்கை எங்ஙனம் நிறைவேற்றப்படும்?

.....  
 .....  
 .....

d) சமாந்தர ஒளிக்கற்றை ஒன்றை தருவதற்கு நேர்வரிசையாக்கி செப்பஞ்செய்யப்படுகின்றது.

இச்செப்பஞ்செய்கை எங்ஙனம் நிறைவேற்றப்படும்?

.....  
 .....  
 .....

e) i) திருசியமானி ஒன்றை பயன்படுத்தி அரியம் ஒன்றின் முறிவுக்கோணத்தை அளப்பதற்காக அரியம் வைக்கப்படும் விதத்தை (a) யில் வரையப்பட்ட உருவில் காட்டுக.

ii) பொருத்தமான கதிர்வரிப்படத்தை அதே உருவில் வரைக.

iii) இப்பரிசோதனையில் ஒரு நிற ஒளியை பயன்படுத்தல் ஏன் அவசியமாகும்?

.....  
 .....

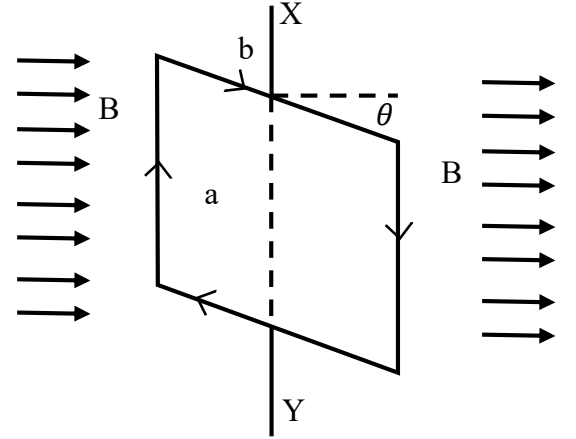
iv) பரிசோதனை ஒன்றிலே தொலைக்காட்டியின் இரு தானங்களிற்கும் பெறப்பட்ட வாசிப்புக்கள் பின்வருமாறு

1)  $300^{\circ}15'$  2)  $59^{\circ}$ . அரியத்தின் முறிவுக்கோணம் யாது?

.....

**04.**

நீளம்  $a$  யும் அகலம்  $b$  யும் கொண்ட செவ்வக வடிவான சுருள் ஒன்று காவலிடப்பட்ட  $N$  செப்புக்கம்பிச் சுற்றுக்களைக் கொண்டுள்ளது. பாய அடர்த்தி  $B$  உள்ள கிடையானதும் சீரானதுமான காந்தப்புலம் ஒன்றில் தளம் நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறு இச்சுருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுருள் நிலைக்குத்து அச்சான  $XY$  பற்றி சுதந்திரமாக சுழலக்கூடியது.



a) சுருளின் தளம் காந்தப்புலத்தோடு கோணம்  $\theta$  அமைக்கின்றது என்றும் சுருளின் ஒவ்வொரு சுற்றும் காட்டப்பட்டுள்ள திசையில் ஓட்டம்  $I$  ஐக் கொண்டு செல்கின்றது என்றும் கொள்க.  $B, I, N$  சுருளின் பரப்பாகிய  $A$  ஆகியவற்றின் சார்பாக சுருளின் மேலுள்ள சுழலிணையின் திருப்புதிறன்  $C$  இற்கு ஒரு கோவையை பெறுக.

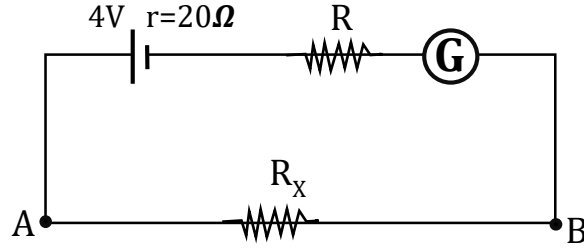
.....  
 .....  
 .....  
 .....

b) இயங்குசுருள் கல்வனோமானியை ஆக்குவதற்கு மேலுள்ள தத்துவம் உபயோகிக்கப்பட்டு  $B$  ஆகிய காந்தப்புலத்திற்கு எப்போதும் சமாந்தரமாக சுருளின் தளம் இருக்கும்படி காந்தப்புலம் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டது. இது எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்பதை காட்ட கீழே ஒரு வரிப்படம் வரைக.

c) ஓட்டம்  $I$  செல்லும்போது கல்வனோமானி சுருளின் திரும்பல்  $\theta$  ஆகவும்  $\alpha$  ஒருமையாகவும் இருக்கும்போது வில்லால் கருளில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மீளவைக்கும் இணை  $\alpha\theta$  ஆகும் கல்வனோமானியின் திரும்பலான  $\theta$  அதனுடாகச் செல்லும் ஓட்டத்துக்கு நேர்கோட்டு மாற்றமடைகின்றது என காட்டுக.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

d) படத்தில் தரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கை உபயோகித்து (c) யில் விபரிக்கப்பட்ட கல்வனோமானியை, தெரியாத தடைகளை அளப்பதற்கு ஓர் எளிய ஓம் மானியாக மாற்றலாம். A யும் B யும் ஆகிய முடிவிடங்கள் குறுஞ்சுற்றாக்கப்படும் போது மானி முழுத்திரும்பலானது  $\theta_0$  ஐக் காட்டுமாறு R எனும் தடையி தெரிவு செய்யப்படுகின்றது.



i) 10mA ஓட்டத்திற்கு இக்கல்வனோமானி முழுத்திரும்பல்  $\theta_0$  ஐக் காட்டுமாயின் R இன் பெறுமானத்தை காண்க.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

ii) குறுஞ்சுற்று நீக்கியபின் A யிற்கும் B யிற்கும் குறுக்காக  $R_x$  எனும் தெரியாத தடை இணைக்கப்படுகின்றது. இப்போது மானியின் வாசிப்பு  $\theta_0/2$  எனின்  $R_x$  ஐக் காண்க.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

iii) இக்கல்வனோமானி ஓம் மானியாக உபயோகிக்கப்படுவதற்கு இதிலுள்ள நேர்கோட்டு அளவுத்திட்டத்தை நேரடியாக வாசிக்க முடியாது. ஏன் என விளக்குக.

.....  
 .....



**NEW**

**GOVERNMENT MEDICAL  
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA  
5<sup>th</sup> Pilot Examination**



**கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021  
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021**

**பௌதிகவியல் II  
Physics II**

**01 T II**

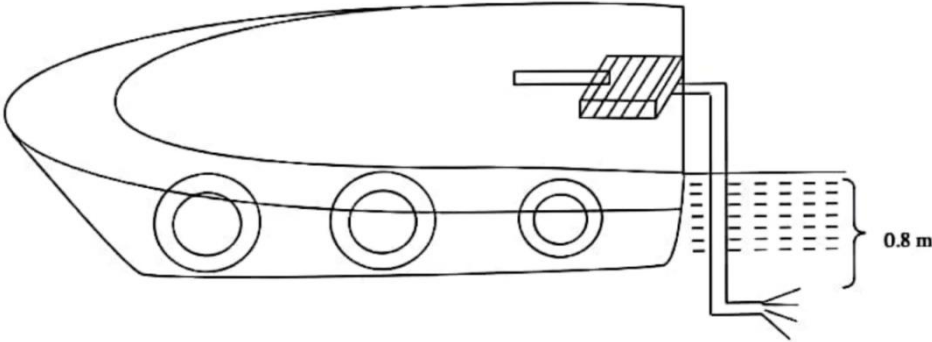
**12.01.2021 / 1430 - 1740**

**நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.  
ஈர்ப்பிலான ஆர்முடுகல்  $g = 10\text{ms}^{-2}$  எனக் கொள்க.**

**கட்டுரை வினாக்கள்.**

**05.**

உல்லாசப் பயணக் கைத்தொழிலுடன் தொடர்புபட்ட பணிகள் நடைபெறும் நீர்த்தேக்கங்களில் உல்லாசப் பயணிகளை மகிழ்விப்பதற்குப் படகுச் சேவை நடத்தப்படுகின்றது. அப்படகுகளைச் சுற்றிக் காற்று நிரப்பிய ரியூப்கள் தொங்கவிடப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இப்படகுகளின் பிற்பக்கத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள எஞ்சினின் மூலம் எரிபொருள் தகனமடையச் செய்யப்பட்டு அது முன்னோக்கிச் செல்லத் தேவையான விசை ஓட்டிகளின் மூலம் பெறப்படுகின்றது. மனிதர்கள் இல்லாமல் எஞ்சின் உள்ள படகின் திணிவு  $600\text{ kg}$  ஆகும். அதில் உயர்ந்தபட்சம் திணிவு  $70\text{ kg}$  ஆன 8 மனிதர்கள் ஏறுகின்றனர். இதற்கு மேலதிகமாக மேலும் மனிதர்கள் ஏறும்போது சுற்றி உள்ள ரியூப்கள் நீரில் அமிழுவதற்கு மேலதிகமாக ஒரு விசை வழங்கப்படுகின்றது. படகில் பொருத்தப்பட்டுள்ள எஞ்சினுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஓட்டிகளின் மூலம் நீர் பின்னோக்கித் தள்ளப்பட்டு, படகை முன்னோக்கி இழுக்கத் தேவையான விசை பெறப்படுகின்றது. ஓட்டிகள் சுழன்று நீரைத் தள்ளும்போது திரவ அழுக்கத்தின் மூலம் உண்டாக்கும் விசைக்கு எதிராகவும் வேலை செய்யப்படுதல் வேண்டும். ஓட்டிகளின் பலித (பயன்படும்) பரப்பளவு  $0.05\text{ m}^2$  ஆகும். நீரின் அடர்த்தி  $1000\text{ kgm}^{-3}$  ஆகும்.

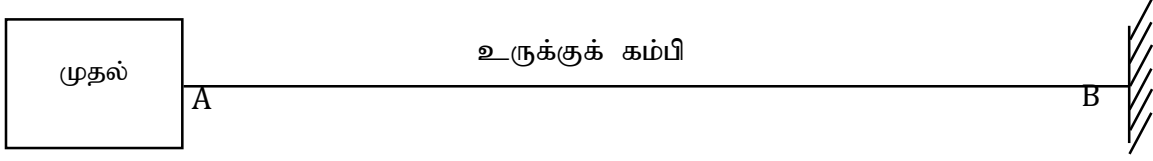


- நீர் மீது படகு மிதப்பதற்குப் பூர்த்திசெய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் யாவை?
- வெறும் படகு மீது தாக்கும் விசைகளைக் காட்டுக.
- படகில் 8 மனிதர்கள் ஏறும்போது அதன் மீது தாக்கும் மேலுதைப்பு விசையைக் காண்க.
- (i) படகை முன்னோக்கி இழுக்கும்போது அதன் மீது ஒரு மேலதிகத் தடை விசை  $0.6\text{ Nkg}^{-1}$  உண்டாகுமெனின், முன்னோக்கி இழுக்கத் தேவையான இழிவு விசையைக் காண்க.  
(ii) அவ்விழிவு விசையைப் பெறுவதற்கு நீர் பின்னோக்கித் தள்ள வேண்டிய கதியைக் காண்க.
- (i) ஓட்டிகளின் மூலம் வேலை செய்யப்படும் வீதத்தைக் காண்க.  
(ii) எஞ்சினின் திறன் 40% எனின், ஓரலகு நேரத்தில் எஞ்சினுக்கு வழங்க வேண்டிய சக்தியைக் காண்க.
- (i) படகு செல்லும் பாதையில் வளிக்குமிழிகள் உள்ள பிரதேசத்திற்கு வரும்போது படகைச் சுற்றித் தொங்க விடப்பட்டுள்ள ஆறு (6) ரியூப்களும் முற்றாக நீர் மட்டம் வரைக்கும் அமிழ்ந்து படகைப் பாதுகாப்பாகச் செல்லச் செய்கின்றன. அப்பிரதேசத்தில் நீரின், பலித (பயன்படும்) அடர்த்தி  $800\text{ kgm}^{-3}$  எனின், மேலதிகமாக அமிழ வேண்டிய கனவளவைக் காண்க.  
(ii) படகு அமிழும் மேலதிக கனவளவில் ரியூப்கள் 60% ஐத் தாங்கிக் கொள்ளுமெனின், ஒரு ரியூப்பின் கனவளவைக் காண்க.

06.

(a) ஓர் ஈர்த்த கம்பியினூடாகக் குறுக்கலை செலுத்தப்படும் கதி (V) இற்கான ஒரு சமன்பாட்டை எழுதுக. பயன்படுத்திய குறியீடுகளை இனங்காண்க.

(b)



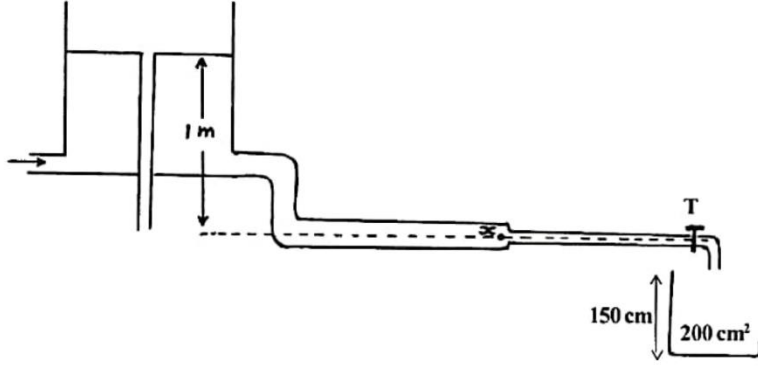
உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு 0.5m நீளமுள்ள ஒரு நேரிய உருக்குக் கம்பி கிடையாக இரு நுனிகளை நிலைத்த புள்ளிகளுடன் பொருத்தி, அதன் ஒரு நுனியுடன் மாறும் மீறன் முதல் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலின் மீறன் 300Hz இலிருந்து 1000Hz இற்கு மாற்றப்படுகின்றது. உருக்கின் அடர்த்தி  $8\,000\text{ kgm}^{-3}$  ஆக இருக்கும் அதே வேளை கம்பியில் குறுக்கலை வேகம்  $350\text{ms}^{-1}$  உம் இழுவை 0.15N உம் ஆகும். கம்பியின் நீளம் மாறிலியெனக் கொண்டு,

- கம்பி முதல் தொடர்பாகப் பரிவுறத்தக்க சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஒத்த மீறன்களைக் காண்க.
- தரப்பட்டுள்ள மீறன் வீச்சில் கம்பியின் அடுத்த மேற்றோனியையும் அவதானிக்கத்தக்கதாக இருப்பதற்குக் கம்பியின் இழுவைக்கு இருக்கத்தக்க உயர்ந்தபட்சப் பெறுமானம் யாது?

(c) மேலே (b) (i) இற் குறிப்பிட்ட கம்பி ஈர்க்கப்படாத நீளத்தில் 0.49% இனால் அதிகரிக்கின்றதெனக் கொண்டு

- கம்பி செய்யப்பட்டுள்ள திரவியத்தின் யங்கின் மட்டைக் காண்க.
- கம்பி முதலிலிருந்து அகற்றப்பட்டு நுனி A யில் இறுக்கப்பட்டு நுனி B யைச் சுயாதீனமாக வைத்து கம்பிக்குச் சமாந்தரமாகக் குங்கிலியத்தைத் தடவி ஒரு துணித் துண்டினால் கம்பியைத் தேய்க்கும்போது கம்பிக்குக் குறுக்கே செல்லும் அலைகளின் வேகத்தைக் காண்க.
- மேலே (c)(ii) இல் அடிப்படைக்கும் முதல் மேற்றோனிக்கும் உரிய மீறன்களைக் கணிக்க.

07.



(a) படத்தில் காட்டியவாறு மாறா அழுக்க தொட்டியுடன் குழாய்த்தொகுதியொன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அகலமான குழாயின் நீளம் 0.8m உம் அதன் ஆரை 1 cm உம் ஆகும். மெல்லிய குழாயின் நீளம் 0.2 m உம் அதன் ஆரை 0.5 cm உம் ஆகும். மெல்லிய குழாயின் நுனியில் திருகு T பொருத்தப்பட்டுள்ளது. குழாய்த் தொகுதியின் அச்சிலிருந்து 1m உயரத்தில் மாறா அழுக்க நிரலின் நீர்மட்டம் காணப்படுகிறது. வளிமண்டல அழுக்கம் 10m உயர நீர் நிரலிற்கு சமமானது எனக் கொள்க. நீரின் பிசுக்குமை  $10^{-1} \text{Nsm}^{-2}$  எனவும், அடர்த்தி  $1000 \text{ kg m}^{-3}$  எனவும் கொள்க.

(i) திருகு மூடப்பட்டிருக்கும்போது புள்ளி X இல் அழுக்கத்தைக் கணிக்க.

(ii) திருகு திறக்கப்பட்டிருக்கும்போது புள்ளி X இல் அழுக்கத்தைக் கணிக்க.

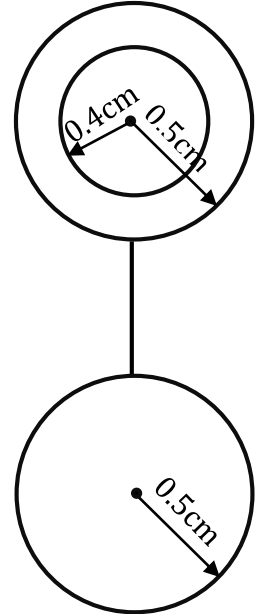
(iii) நீர் தேக்கி வைப்பதற்கான பாத்திரத்தின் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு  $200 \text{ cm}^2$  உம் உயரம் 150 cm உம் ஆகும். பாத்திரம் முற்றாக நிரம்புவதற்கு தேவையான நேரத்தைக் கணிக்க. ( $\pi = 3$  எனக் கொள்க.)

(b) நீர் நிரம்பியுள்ள மேற்குறிப்பிட்ட பாத்திரத்தின் நீர் மேற்பரப்பிலிருந்து 0.5 cm ஆரையுடையதும்  $2000 \text{ kgm}^{-3}$  அடர்த்தி கொண்டதுமான உலோகத்தினாலான சிறிய கோளமொன்று மெதுவாக நீரினுள் இடப்பட்டது. ( $\pi = 3$  எனக் கொள்க.)

(i) கோளத்தின் ஆரம்ப ஆர்முடுகலைத் துணிக.

(ii) கோளம் பெற்றுக் கொண்ட முடிவு வேகத்தைத் துணிக.

(iii) கோளம் நீரினுள் அமிழ்த்தப்பட்ட கணத்திலேயே முடிவு வேகத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது எனக் கொண்டு கோளம் பாத்திரத்தின் அடியை அடைய எடுக்கும் காலத்தைக் கணிக்க.



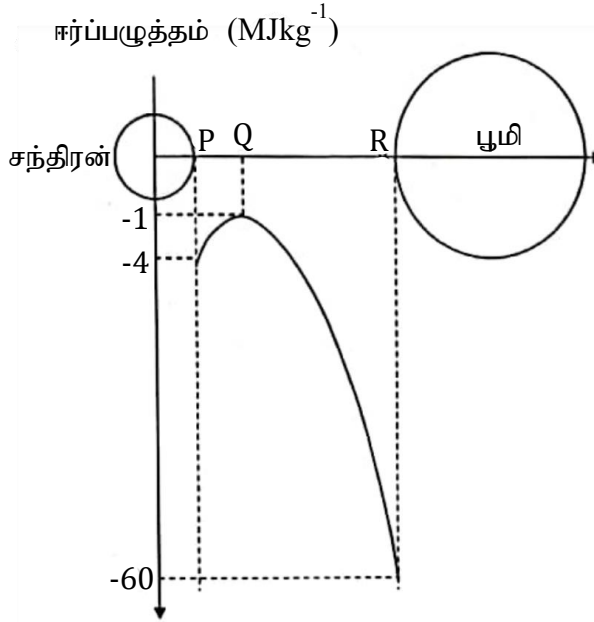
(c) மேலே குறிப்பிட்ட உலோகக் கோளம் உள்ளாரை 0.4 cm உம் வெளி ஆரை 0.5 cm உம் கொண்ட அதே உலோகத்தினாலான பொட்கோளமொன்றுடன் மெல்லிய இழையினால் தொடுக்கப்பட்டு மேற்குறிப்பிட்ட திரவத்தினுள் மெதுவாக அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. ( $\pi = 3$  எனக் கொள்க.)

(i) தொகுதி பெற்றுக் கொள்ளும் முடிவு வேகத்தைத் துணிக.

(ii) இழையின் இழுவையைத் துணிக.

08.

- (a) ஈர்ப்புப்புலச் செறிவை காண்பதற்கு கௌசின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தலாம். கௌசின் தேற்றத்தை தருக.  
R ஆரையும் M திணிவையுடைய திண்மக்கோளத்தினால் பின்வரும் புள்ளிகளில் உருவாகும் ஈர்ப்புப் புலச் செறிவை காண்க. (அகில ஈர்ப்பு மாறிலி G) கோளத்தின் மையத்தில் இருந்து r தூரத்தில் உள்ள புள்ளி.
- A ( $r < R$ )
  - B ( $r = R$ )
  - C ( $r > R$ )
- (b) M திணிவும் R ஆரையும் உடைய புவியின் மையத்தினூடாக துவாரம் செல்வதாக கருதப்படுமாயின் இத்துவாரத்தின் ஒரு முனையில் இருந்து திணிவு விழவிடப்படுகிறது.
- இத்திணிவு மையத்தில் இருந்து x தூரத்தில் உள்ளபோது அனுபவிக்கும் விசையைக் காண்க.
  - இவ் விசையை புவி மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்பு புலச் செறிவு g சார்பாகக் காண்க.
  - இத் திணிவு எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆற்றும் எனக் காட்டி அதன் அலைவுகாலம்  $T = 2\pi\sqrt{R/g}$  எனக் காட்டுக.
- (c) பூமியில் காணப்படும் எரிந்த ஆகாயக் கற்கள், சந்திர பாதைகளை ஒத்திருக்கின்றன. சந்திரனிலுள்ள எரிமலை கக்கங்களிலிருந்து இவை புவியை வந்தடையலாம். சந்திரனின் மேற்பரப்பில் இருந்து பூமியின் மேற்பரப்பு வரையிலான ஈர்ப்புமூத்தம் மாறுவதை கீழ் உள்ள வரை படம் காட்டுகின்றது.



தரப்பட்ட புள்ளி P.Q.R இல்

- எப்புள்ளியில் ஈர்ப்புமூத்தம் உயர்வானது? அவ்வமூத்தம் யாது?
- எப்புள்ளியில் ஈர்ப்புப்புலச் செறிவு பூச்சியமாகும்?
- புள்ளி R இல் வரைபின் படித்திறன் யாது?
- 10 kg திணிவுள்ள சந்திரக்கல்லை பூமிக்கு எறிய அதற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய இழிவுச்சக்தி யாது?
- பூமியை அடையும் போது அதன் வேகம் யாது?



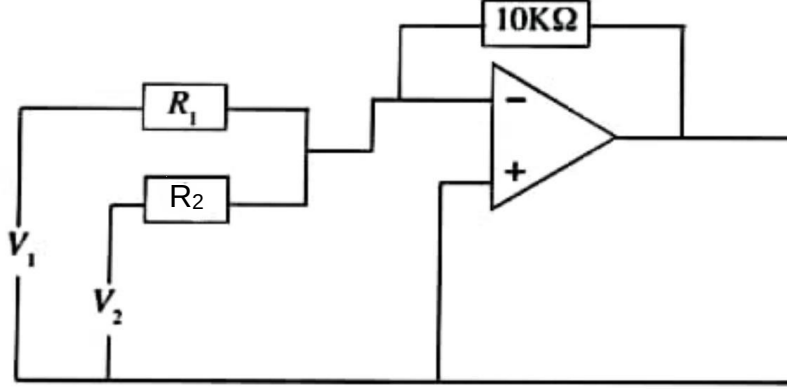
**09. (B)**

ஒரு செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் (741 1C) புறத் தோற்றத்தை வரைந்து அதன் பக்கங்களை இலக்கமிடுக.

(a) செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் திறந்த தடக் கட்டத்தில்  $V_{in}$  இற்கும்  $V_{out}$  இற்குமிடையே உள்ள சிறப்பியல்பு வளையியை வரைக.

$$V_{out} / V_{in} = A$$

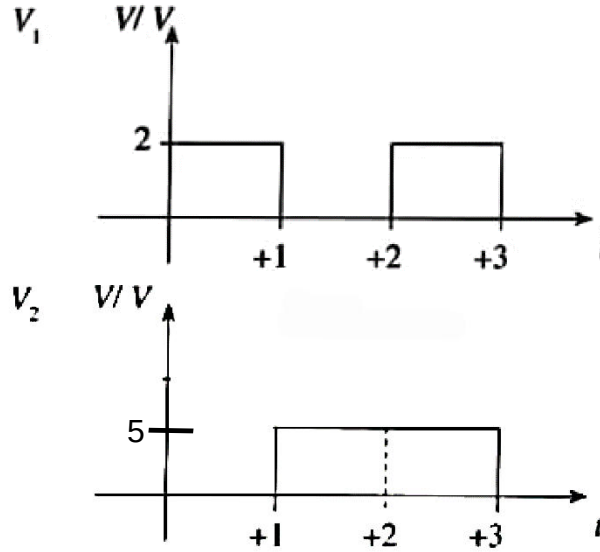
(b)  $V_1, V_2$  ஆகியன ஒன்றையொன்று சாராத 2 பெய்ப்பு வோல்ட்ற்றளவுகள் உள்ள ஒரு சுற்று வரிப்படம் கீழே காணப்படுகின்றது. வழங்கல் வோல்ட்ற்றளவு  $\pm 15V$ .



இங்கு பயப்பு வோல்ட்ற்றளவுக்கான ஒரு கோவையை உருவாக்குக.

(c) பயப்பு வோல்ட்ற்றளவு  $V_0 = (5V_1 + 0.2 V_2)$  ஆவதற்கு  $R_1, R_2$  ஆகியவற்றின் பெறுமானத்தைக் காண்க. உரிய தருக்க அட்டவணையை உருவாக்குக.

(d) கீழே தரப்பட்டுள்ள  $V_1, V_2$  பெய்ப்பு வோல்ட்ற்றளவிற்குரிய பயப்பு வோல்ட்ற்றளவு  $V_0$  ஆகியன நேரத்துடன் மாறலை வரைபுபடுத்துக.



(e) (i) துவித எண்களானது ஒரு பந்தியில் இருக்கும் தசம எண்களான மூன்று, ஐந்து, ஏழு ஆகியவற்றை இனங்காண்பதற்கு உரிய தருக்க அட்டவணையை உருவாக்குக.

(ii) பூலியக் கோவையை எழுதுக.

(iii) உகந்த படலைச் சுற்றை வரைக.

10. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

10. (A)

அறை வெப்பநிலை  $30^{\circ}\text{C}$  ஆகவுள்ள  $1\text{ kg}$  நீர் வெப்பக் கொள்ளளவு  $200\text{ J K}^{-1}$  ஆகவுள்ள ஓர் அழுக்கச் சமைகலத்தில் இடப்பட்டுள்ளது.  $1.5\text{ kW}$  வலுவுள்ள ஒரு வெப்பத் தட்டினால் இந்நீர் வெப்பமாக்கப்படுகின்றது. நீர்ச் சமைகலம்  $80^{\circ}\text{C}$  இற்கு வருவதற்கு  $200\text{ s}$  நேரம் எடுக்கின்றது. வெப்பத் தட்டினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வலுவில்  $80\%$  ஆனது அழுக்கச் சமைகலத்திற்கும் நீருக்கும் கிடைக்கின்றதெனக் கொள்க.

நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு  $= 4200\text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

(a) (i) நீரும் அழுக்கச் சமைகலமும் பெற்ற மொத்த வெப்பத்தைக் காண்க.

(ii) சமைகலத்திற்கும் நீருக்கும் வழங்கப்பட்ட வெப்பத்தினால் சுற்றாடலில் நடைபெறும் வெப்ப இழப்பின் இடைவீதத்தைக் காண்க.

(iii)  $80^{\circ}\text{C}$  இற்கு வந்தபின்னர் சமைகலத்தை வெப்பத் தட்டிலிருந்து அகற்றி மேற்குறித்த சுற்றாடலில் குளிர்வடைய விடப்பட்டது. அப்போது  $80^{\circ}\text{C}$  தொடக்கம்  $30^{\circ}\text{C}$  வரையுள்ள வெப்பநிலை வீச்சில் வெப்ப இழப்பு வீதத்தின் இடைப் பெறுமானம் மேலே (ii) இல் கணித்த பெறுமானத்திற்குச் சமமெனக் கொண்டு,  $80^{\circ}\text{C}$  இல் வெப்பம் இழக்கப்படும் வீதத்தைக் காண்க.

(b) சமைகலத்தைத் திறந்து அதன் வெப்பநிலை  $100^{\circ}\text{C}$  இற்கு வரும் வரைக்கும் மீண்டும் வெப்பமாக்கப்படுகின்றது.  $100^{\circ}\text{C}$  இல் திறந்த சமைகலத்தின் நீர் முற்றாக ஆவியாவதற்கு எடுக்கும் நேரத்திற்கு ஒரு பெறுமானத்தை முடிவுசெய்க.

$100^{\circ}\text{C}$  இல் சமைகலத்தில் வெப்ப இழப்பு வீதம்  $320\text{ W}$  எனக் கொள்க.

நீரின் ஆவியாதல் மறை வெப்பம்  $2.2 \times 10^6\text{ J kg}^{-1}$

(c)  $30^{\circ}\text{C}$  வெப்பநிலையில் இருக்கும்  $1\text{ kg}$  நீரை மறுபடியும் சுற்றாடல் வெப்பநிலையில் இருக்கும் அழுக்கச் சமைகலத்தில் இட்டுச் சமைகலம் மூடியினால் மூடப்படுகின்றது. மூடியினால் மூடும்போது சமைகலத்தில் அழுக்கம் வளிமண்டல அழுக்கத்தில் இருந்தது. இப்போது பாத்திரத்தை வெப்பத் தட்டின் மீது வைத்து  $105^{\circ}\text{C}$  வெப்பநிலை வரைக்கும் வெப்பமாக்கப்பட்டது. (அழுக்க வால்வினுடாக ஆவி வெளியேறுவதில்லையெனக் கொள்க).

(i)  $105^{\circ}\text{C}$  இல் சமைகலத்தில் உள்ள அழுக்கத்தைக் கணிக்க.

$30^{\circ}\text{C}$  இல் நீரின் நிரம்பல் ஆவி அழுக்கம்  $= 54\text{ kPa}$

$105^{\circ}\text{C}$  இல் நீரின் நிரம்பல் ஆவி அழுக்கம்  $= 110\text{ kPa}$

வளிமண்டல அழுக்கம்  $= 101\text{ kPa}$

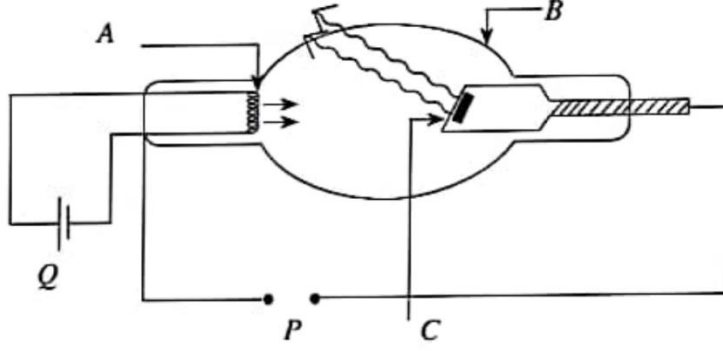
(ii) சமைகலத்தில் வெப்பநிலை  $105^{\circ}\text{C}$  போன்ற ஓர் உயர் வெப்பநிலையிலும் நீர் திரவமாக இருப்பதேன்?

(iii)  $30^{\circ}\text{C}$  தொடக்கம்  $105^{\circ}\text{C}$  வரைக்கும் நீர் உள்ள சமைகலத்தில் அழுக்கம்  $P$  யின் மாற்றத்தை வரைப்படுத்துக.

(iv) ஓர் அழுக்கச் சமைகலத்தைப் பயன்படுத்தி உணவைச் சமைக்கும்போது கடல் மட்டத்தில் அழுக்கச் சமைகலத்தைப் பயன்படுத்துவதிலா, மலையுச்சியில் அழுக்கச் சமைகலத்தைப் பயன்படுத்துவதிலா கூடுதலான அனுகூலம் உண்டு? விடையை விளக்குக.

### 10. (B)

X கதிர் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் கதிர்க்குழாயின்படும்படி வரிப்படம் கீழே காணப்படுகின்றது.



- (a) (i) இங்கு A, B, C ஆகிய பகுதிகளைப் பெயரிடுக.  
(ii) P யிற்கு ஓர் உயர் வோல்ற்றளவு வழங்கலைப் பிரயோகிப்பதன் தேவை யாது?  
(iii) C யிற்குப் பிரயோகிக்கத்தக்க ஒரு பொருளைக் குறிப்பிட்டு, அப்பொருளை இடுவதன் தேவையைக் குறிப்பிடுக.  
(iv) ஓரலகு நேரத்தில் விடுவிக்கப்படும் X கதிர்ப் போட்டன்களின் எண்ணிக்கையைக் கூட்டுவதற்கு உபகரணத்தில் செய்யவேண்டிய மாற்றம் யாது?  
(v) வெளிவரும் X கதிர்ப் போட்டனின் அலைநீளம்  $\lambda$  ஆனது  $5 \times 10^{-12} \text{ m}$  எனின், அதன் சக்தியை eV இற் காண்க.  
(பிளாங்கின் மாறிலி  $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$ , ஒளியின் வேகம்  $= 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ , இலத்திரனின் ஏற்றம்  $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ )
- (b) X கதிர்க் குழாயில் இலத்திரன்களுக்கும் சடப்பொருளுக்கும்மிடையே உள்ள இடைத்தாக்கத்தினால் போட்டன்கள் காலப்படுகின்றன. ஒளிமின் விளைவில் போட்டன் சடப்பொருள் இடைத்தாக்கத்தினால் இலத்திரன்கள் காலப்படலாம். அதில் உலோகப் பரப்பு மீது உகந்த மீடறன் உள்ள போட்டன்களைப் படச் செய்து சடப்பொருளில் உள்ள இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன.  
(i) படும் போட்டனின் மீடறன் (f) மாற்றும்போது காலப்படும் இலத்திரன்களின் உயர்ந்தபட்ச இயக்கப்பாட்டுச்சக்தி ( $K_{\text{max}}$ ) மாறும் விதத்தை வரைபுப்படுத்துக.  
(ii) போட்டனின் நுழைவாய் மீடறனை ( $f_0$ ) அவ்வரைபு மீது குறிக்க.  
(iii) மேலே (b) இற் குறிப்பிட்ட ஒளிக்கலத்தில் உள்ள உலோகத்தின் வேலைச் சார்பிலும் (W) பார்க்கக் குறைந்த வேலைச் சார்பு உள்ள உலோகம் Y இடப்பட்டால் மீடறன் (f) இற்கும் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி ( $K_{\text{max}}$ ) இற்குமிடையே உள்ள மாறலை மேற்குறித்த அதே வரைபில் வரைந்து பெயரிடுக.
- (c) மீடறன்  $7 \times 10^{14} \text{ Hz}$  ஆகவுள்ள போட்டன்கள் உலோகப் பரப்பு மீது படும்போது  $1.65 \times 10^{-19} \text{ J}$  உயர்ந்தபட்ச இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி உள்ள இலத்திரன்கள் காலப்படுகின்றன.  
(i) உலோகத்தின் வேலைச் சார்பு ( $\phi$ ) இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.  
(ii) நிறுத்தம் அழுத்தம் ( $V_s$ ) இற்குரிய ஒரு பெறுமானத்தைக் காண்க.  
(iii) உலோகத்திற்கான நுழைவாய் மீடறன் ( $f_0$ ) ஐக் கணிக்க.